

Chapitre 4

Séries temporelles et cointégration

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie financière

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) (i) **intégrée** $I(1)$ (dérive sans retour); (ii) **stationnaire** $I(0)$ (fluctue autour d'une moyenne stable); (iii) **stationnaire** $I(0)$ (retour systématique vers zéro); (iv) **intégrée** $I(1)$ (variance croissant indéfiniment, signature d'une marche aléatoire).
- (b) Les séries stationnaires (ii) et (iii) sont **partiellement prévisibles** : une déviation par rapport à leur moyenne finit par se résorber (*mean-reverting*), ce qui permet d'anticiper un retour. Les séries intégrées (i) et (iv) ne le sont pas : la meilleure prévision de leur valeur future est simplement leur valeur actuelle.
- (c) Parce qu'un prix intégré comme (i) est, par définition, une marche aléatoire (ou proche) : sa variance croît indéfiniment avec l'horizon, et aucune information disponible aujourd'hui ne permet de prédire dans quelle direction il ira dans dix ans — c'est la définition même de la non-prévisibilité d'un processus intégré.
- (d) La série (iii) est un **spread** entre deux prix eux-mêmes intégrés (comme (i)), mais leur **combinaison linéaire** $p_1 - \beta p_2$ redevient stationnaire : c'est exactement la définition de la cointégration. Chaque prix pris isolément erre sans retour prévisible, mais l'écart entre les deux, lui, est prévisible — il tend systématiquement à revenir vers sa moyenne.

Correction — Exercice 2

- (a) $\hat{\varepsilon}_t = 52 - 1,4 \times 35 = 52 - 49 = 3$.
- (b) Le rejet de H_0 (racine unitaire) signifie que les résidus sont **stationnaires** : p_1 et p_2 sont donc **cointégrés**, avec le coefficient de cointégration $\hat{\beta} = 1,4$ estimé à la première étape.
- (c) Si H_0 n'était **pas rejetée**, les résidus seraient (potentiellement) eux-mêmes non stationnaires : le spread $p_{1,t} - 1,4 p_{2,t}$ ne serait alors **pas** mean-reverting, et l'utiliser comme signal de trading (en pariant sur un retour vers zéro) n'aurait **aucune justification statistique** — ce serait parier sur le retour d'une marche aléatoire, qui n'a pas de raison de se produire.
- (d) Parce qu'une régression MCO entre deux séries intégrées peut produire un R^2 élevé et des coefficients apparemment significatifs **même en l'absence de toute relation économique réelle** (le phénomène de « régression fallacieuse ») : seule la vérification que les résidus sont stationnaires garantit que la relation estimée reflète une véritable dépendance de long terme, et non un artefact statistique dû à la non-stationnarité des deux séries.

Correction — Exercice 3

- (a) $\Delta \hat{p}_{1,t} = -0,25 \times 3,5 = -0,875$.
- (b) Le rendement prévu est **négatif** : p_1 est attendu à la baisse la période suivante. C'est cohérent avec un retour du spread vers zéro, puisque le spread positif (3,5) signifie que p_1 est actuellement « trop cher » par rapport à p_2 , et la correction consiste précisément à le faire baisser.
- (c) $\Delta \hat{p}_{1,t} = -0,25 \times (-3,5) = +0,875$: la variation prévue change de signe, p_1 serait cette fois attendu à la **hausse**, cohérent avec un spread négatif (trop bas) qui doit remonter vers zéro.
- (d) Si ϕ était **positif**, un spread positif entraînerait une variation **positive** prévue de p_1 : le modèle prédirait que p_1 s'éloigne **davantage** de l'équilibre plutôt que d'y revenir, ce qui contredirait l'idée même de « correction d'erreur ». Seul $\phi < 0$ garantit une force de rappel vers l'équilibre de long terme, condition nécessaire à la cohérence économique du modèle.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2)

Correction — Exercice 4

- (a) $\sigma_{\text{spread}} = \sqrt{1,44} = 1,2$.
- (b) $z = 2,4/1,2 = 2,0$.
- (c) **Oui** : avec $|z| = 2,0$, le seuil de la règle ($|z| > 2$) est atteint (à la limite) — le gérant peut entrer en position, en vendant l'actif relativement cher (p_1) et en achetant l'actif relativement bon marché (p_2), en pariant sur le retour du spread vers zéro.
- (d) Si le test d'Engle-Granger n'avait pas rejeté H_0 , le spread ne serait **pas** garanti stationnaire : le score z mesurerait alors l'écart du spread par rapport à sa moyenne **historique**, sans aucune garantie que cet écart se résorbe — exactement comme il serait vain de parier sur le retour d'une marche aléatoire (série (i) et (iv) de l'exercice 1) à son niveau passé. Le calcul du score z resterait arithmétiquement valide, mais son interprétation comme signal de trading exploitant un « retour à la moyenne » serait **sans fondement**.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\hat{\varepsilon}_t = 120 - 0,8 \times 140 = 120 - 112 = 8$.
- (b) $\Delta \hat{p}_{1,t+1} = -0,15 \times 8 = -1,2$.
- (c) Le gérant devrait **vendre l'action 1** (dont le prix est attendu à la baisse, $\Delta \hat{p}_1 < 0$) et **acheter l'action 2**, dans un rapport de couverture de $\hat{\beta} = 0,8$ action 2 par action 1 : le spread positif (8) signifie que p_1 est actuellement surévalué par rapport à p_2 au regard de leur relation de long terme, et la correction prévue consiste précisément en un rapprochement des deux prix.
- (d) La position combine une vente sur p_1 et un achat sur p_2 dans des proportions qui **neutralisent l'exposition au mouvement commun du marché** : si le marché entier monte ou baisse, les deux jambes de la position se compensent largement, et le gain (ou la perte) provient uniquement de l'évolution **relative** des deux prix l'un par rapport à l'autre — contrairement à une position acheteuse simple sur une seule action, entièrement exposée au risque de marché.

Correction — Exercice 6

- (a) H_0 : les résidus de la régression de long terme contiennent une **racine unitaire** (non stationnaires) — le prix du pétrole et le taux de change ne sont **pas** cointégrés. H_1 : les résidus sont **stationnaires** — les deux séries sont cointégrées.
- (b) **Oui**, $-3,85$ est plus négatif que $-3,34$: H_0 est **rejetée** au seuil de 5 %, les résidus sont jugés stationnaires.
- (c) Le prix du pétrole et le taux de change de ce pays sont **cointégrés** : bien que chacune de ces deux séries suive individuellement une dynamique proche d'une marche aléatoire, elles restent **durablement liées** en longue période — cohérent avec le fait que les recettes d'exportation, et donc la valeur de la devise, dépendent structurellement du prix du pétrole pour un pays exportateur.
- (d) Le modèle à correction d'erreur, avec $\phi < 0$, prédit que le taux de change sera **rappelé progressivement** vers sa relation de long terme avec le prix du pétrole à la période suivante : l'écart créé par le choc pétrolier temporaire ne persiste pas indéfiniment, il tend à se résorber, à une vitesse gouvernée par l'ampleur de ϕ .